Fiche de TD · Introduction à la géométrie

Classe de 6e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Connaître le vocabulaire : point, droite, segment, demi-droite, solides · Utiliser $\in$, $\notin$, $\subset$ en géométrie · Utiliser l'inégalité triangulaire

L'essentiel à savoir

- Pavé droit et cube : 6 faces, 8 sommets, 12 arêtes.
- Si M $\in$ [AB] alors AM + MB = AB ; sinon AM + MB > AB.
- Deux droites sont sécantes (un point commun), disjointes (aucun) ou confondues.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 6e · G1 ex. 1 et 2

Complète :
1. Un parallélépipède rectangle a ... sommets ; un cube a ... arêtes et ... faces.
2. Les bases d'un cylindre droit sont deux ... superposables.
3. Deux droites qui n'ont aucun point commun sont dites ...
4. Trois points situés sur une même ... sont dits alignés.

Exercice 2 — Comprendre

Cellule de maths

A, B et C sont trois points d'une droite (d), placés dans cet ordre. D est un point qui n'est pas sur (d).
Complète par $\in$, $\notin$ ou $\subset$: B ... [AC] ; D ... (AB) ; [AB] ... [AC) ; C ... [BA) ; A ... (BC).

Exercice 3 — Appliquer

Livret DEMSG 6e · G1 ex. 9

Dis si F appartient au segment [AG], puis si A, F et G sont alignés :
a) AF = 10 cm ; AG = 19,6 cm ; FG = 9,6 cm.
b) AF = 5,7 cm ; AG = 21 cm ; FG = 18,6 cm.
c) AF = 17,2 cm ; AG = 11,5 cm ; FG = 28,7 cm.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 6e · G1 ex. 10

1. Construis A, B, C tels que AB = 7 cm, AC = 3 cm et BC = 4 cm. Où est C ?
2. Place D sur la droite (AC) tel que CD = 5 cm. Calcule BD (il y a deux positions possibles).

Exercice 5 — Analyser

Livret DEMSG 6e · G1 ex. 11

Aliou va de son village A au village B puis de B à C, en ligne droite à chaque fois, avec des pas de 68 cm. Il fait 455 pas de A à B et 968 pas de B à C.
1. Calcule AB et BC en mètres.
2. Que peux-tu dire de la distance AC ? Dans quel cas AC = AB + BC ?

Exercice 6 — Évaluer

Cellule de maths

Awa affirme : « Deux droites qui ne sont pas sécantes sont forcément confondues. » A-t-elle raison ? Justifie par une figure.

Exercice 7 — Créer

Cellule de maths

Écris un programme de construction (4 ou 5 phrases) pour une figure contenant : une droite (d), deux points de (d), un point hors de (d), une demi-droite et un segment. Échange avec ton voisin : il doit réussir ta figure.

Corrigé · Introduction à la géométrie

Exercice 1 (Connaître)
1. 8 ; 12 ; 6 · 2. disques · 3. disjointes · 4. droite

Exercice 2 (Comprendre)
B ∈ [AC] ; D ∉ (AB) ; [AB] ⊂ [AC) ; C ∉ [BA) (la demi-droite part de B vers A) ; A ∈ (BC).

Exercice 3 (Appliquer)
a) 10 + 9,6 = 19,6 = AG : F ∈ [AG], points alignés.
b) 5,7 + 18,6 = 24,3 ≠ 21 et aucune autre somme ne marche : F ∉ [AG], points non alignés.
c) AF + FG ≠ AG mais AF + AG = 28,7 = FG : c'est A qui est sur [FG]. F ∉ [AG] mais les points sont alignés.

Exercice 4 (Appliquer)
1. AC + CB = 3 + 4 = 7 = AB : C est sur le segment [AB].
2. Si D est du côté de A : D est à 2 cm de A, au-delà de A, et BD = 4 + 5 = **9 cm**. Si D est du côté de B : D est à 1 cm au-delà de B, et BD = 5 − 4 = **1 cm**. Dans les deux cas A, B, D sont alignés.

Exercice 5 (Analyser)
1. AB = 455 × 0,68 = 309,4 m ; BC = 968 × 0,68 = 658,24 m.
2. Inégalité triangulaire : AC ≤ 309,4 + 658,24 = 967,64 m. AC = 967,64 m seulement si B est sur le segment [AC].

Exercice 6 (Évaluer)
Non. Deux droites non sécantes peuvent être disjointes (aucun point commun), comme les deux bords d'une règle. Elles sont alors parallèles mais pas confondues.

Exercice 7 (Créer)
Exemple : « Trace une droite (d). Place A et B sur (d). Place C hors de (d). Trace la demi-droite [AC). Trace le segment [BC]. » Le professeur vérifie que la figure est réalisable sans ambiguïté.